

INDICACIONES

- En esta actividad se evalúa si el estudiante (Criterio 2.1) determina dominios de funciones de varias variables a través de su representación gráfica o su ley de asignación.
- El taller se desarrolla en grupos de hasta 3 personas.
- Se permite y se recomienda el uso de asistentes computacionales (GeoGebra, Python, Mathematica, etc.) para graficar y realizar cálculos; sin embargo, cada respuesta de análisis debe estar escrita y justificada por el grupo.
- Las resoluciones deben entregarse de forma escrita en formato físico, con todos los procedimientos y gráficas claramente presentados.
- Todas las conclusiones deben estar correctamente redactadas; no basta con presentar el resultado del asistente computacional.

1. Considere la trayectoria

$$\begin{aligned}\alpha: [0, 2\pi] &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ t &\longmapsto (\sin(2t), \sin(3t)).\end{aligned}$$

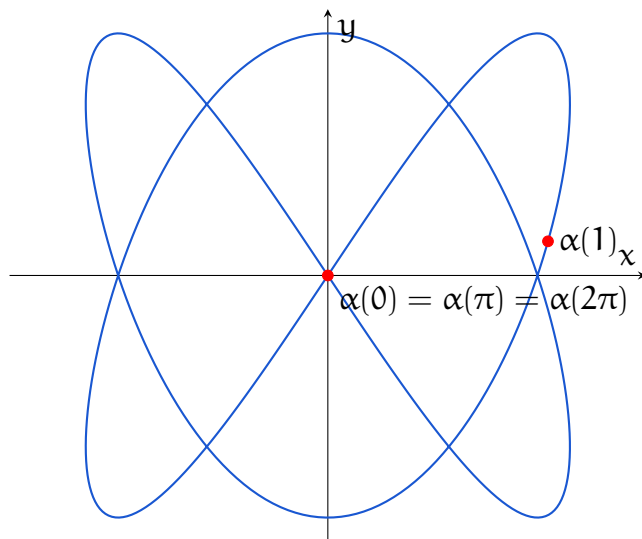
- a) Evalúe la función en $0, 1, \pi, 2\pi$.
- b) Use un asistente computacional para graficar la curva. Incluya los resultados del literal anterior.
- c) Calcule $\alpha'(t)$ y determine todos los valores de $t \in [0, 2\pi]$ para los que el vector tangente es horizontal ($\alpha'_2(t) = 0$) o vertical ($\alpha'_1(t) = 0$). ¿Qué ocurre geoméricamente en esos puntos?
- d) La curva pasa varias veces por el origen. Encuentre todos los valores de t para los que $\alpha(t) = (0, 0)$. ¿Cuántos «cruces» ocurren?

Solución.

a) Evaluaciones:

$$\begin{aligned}\alpha(0) &= (\sin(0), \sin(0)) = (0, 0), \\ \alpha(1) &= (\sin(2), \sin(3)) \approx (0,9093, 0,1411), \\ \alpha(\pi) &= (\sin(2\pi), \sin(3\pi)) = (0, 0), \\ \alpha(2\pi) &= (\sin(4\pi), \sin(6\pi)) = (0, 0).\end{aligned}$$

b) Gráfica:



c) Derivada y tangentes:

$$\alpha'(t) = (2 \cos(2t), 3 \cos(3t)).$$

El vector tangente es horizontal cuando $\alpha'_2(t) = 3 \cos(3t) = 0$, es decir

$$\cos(3t) = 0 \iff 3t = \frac{\pi}{2} + k\pi \iff t = \frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{3}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Tomando $t \in [0, 2\pi]$ obtenemos

$$t = \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{6}, \frac{7\pi}{6}, \frac{3\pi}{2}, \frac{11\pi}{6}.$$

El vector tangente es vertical cuando $\alpha'_1(t) = 2 \cos(2t) = 0$, es decir

$$\cos(2t) = 0 \iff 2t = \frac{\pi}{2} + k\pi \iff t = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

En $[0, 2\pi]$ esto da

$$t = \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}.$$

Geométricamente, en los primeros valores la tangente es puramente horizontal (pendiente 0) y en los segundos puramente vertical.

d) Cruces en el origen: Buscamos $\alpha(t) = (0, 0)$, es decir $\sin(2t) = 0$ y $\sin(3t) = 0$. Esto ocurre cuando

$$t = \frac{k\pi}{2} \quad \text{y} \quad t = \frac{m\pi}{3}.$$

Los valores comunes en $[0, 2\pi]$ son $t = 0, \pi, 2\pi$. Por tanto la curva pasa por el origen tres veces en el intervalo dado. $\square$

2. Considere el campo escalar

$$\begin{aligned} f: \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\longmapsto 2 \sin\left(\sqrt{x^2 + y^2}\right). \end{aligned}$$

a) Evalúe la función en $(0, 0)$, $(1, 1)$, $(0, \pi)$, $(\pi, 0)$.

b) Use un asistente computacional para graficar la superficie $z = f(x, y)$. Incluya los resultados del literal anterior.

c) Determine las curvas de nivel con $c = 0$, $c = 1$, $c = -1$, $c = 2$, $c = -2$. Describa en palabras las curvas de nivel. Muestre un gráfico de las curvas de nivel usando colores para su mejor comprensión.

Solución.

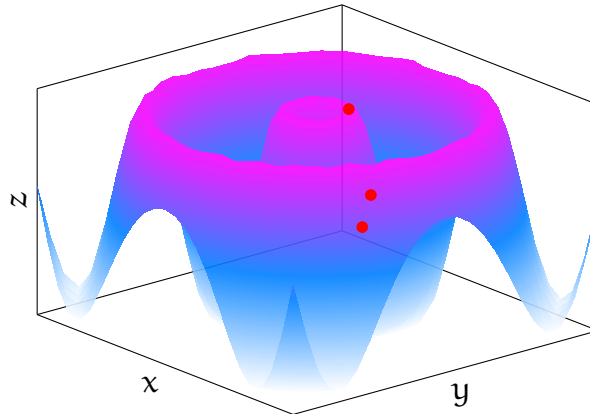
a) El punto $(0, 0)$ no pertenece al dominio de f . Para los demás puntos:

$$f(1, 1) = 2 \operatorname{sen}\left(\sqrt{1^2 + 1^2}\right) = 2 \operatorname{sen}\left(\sqrt{2}\right) \approx 1,975,$$

$$f(0, \pi) = 2 \operatorname{sen}\left(\sqrt{0^2 + \pi^2}\right) = 2 \operatorname{sen}(\pi) = 0,$$

$$f(\pi, 0) = 2 \operatorname{sen}\left(\sqrt{\pi^2 + 0^2}\right) = 2 \operatorname{sen}(\pi) = 0.$$

b) Gráfica:

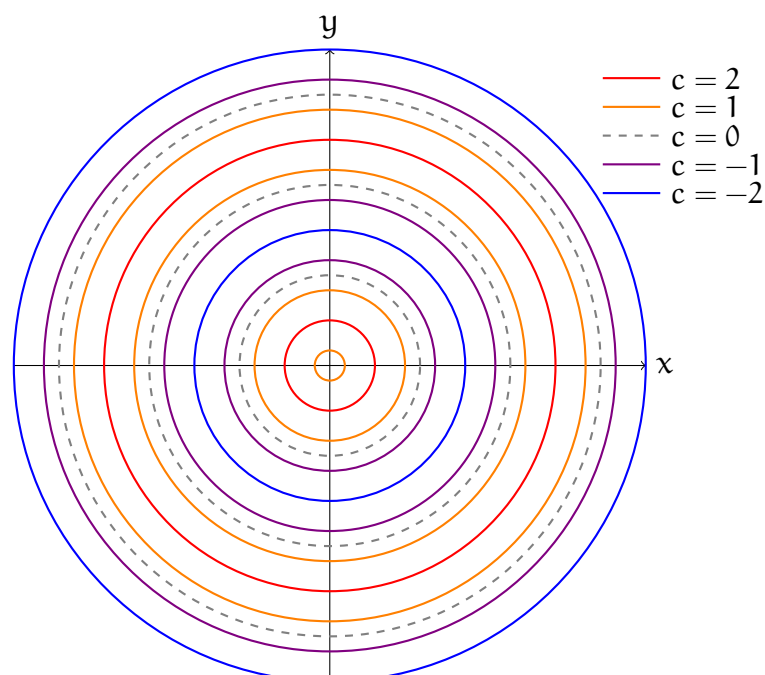


c) La ecuación de nivel $f(x, y) = c$ equivale a $\operatorname{sen}\left(\sqrt{x^2 + y^2}\right) = c/2$. Llamando $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, las soluciones positivas son

$$r = \operatorname{arc\,sen}\left(\frac{c}{2}\right) + 2k\pi \quad \text{o} \quad r = \pi - \operatorname{arc\,sen}\left(\frac{c}{2}\right) + 2k\pi, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Cada valor de r corresponde a una **circunferencia concéntrica** centrada en el origen. Los radios para los valores pedidos son:

c	Radios
0	$\pi, 2\pi, 3\pi, \dots$
2	$\frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}, \frac{9\pi}{2}, \dots$
-2	$\frac{3\pi}{2}, \frac{7\pi}{2}, \frac{11\pi}{2}, \dots$
1	$\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \frac{\pi}{6} + 2\pi, \dots$
-1	$\frac{7\pi}{6}, \frac{11\pi}{6}, \frac{7\pi}{6} + 2\pi, \dots$



Las curvas de nivel son **circunferencias concéntricas** centradas en el origen. La función oscila entre -2 y 2 , por lo que para cada $c \in (-2, 2)$ existen infinitas curvas de nivel; para $c = \pm 2$, cada curva de nivel consiste en circunferencias aisladas (donde $2 \sin(r)$ alcanza su valor extremo). $\square$

3. Considere el campo vectorial

$$F: \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

$$(x, y) \longmapsto \left(\frac{-y}{x^2 + y^2}, \frac{x}{x^2 + y^2} \right).$$

- Evalúe la función en $(1, 1)$, $(1, 0)$, $(0, 1)$, $(-1, 0)$, $(0, -1)$, $(-1, -1)$.
- Use un asistente computacional para graficar el campo vectorial F . Incluya los resultados del literal anterior.
- A partir de la gráfica, describa en palabras el comportamiento de las líneas de campo. ¿Qué fenómeno físico podría modelar este campo?

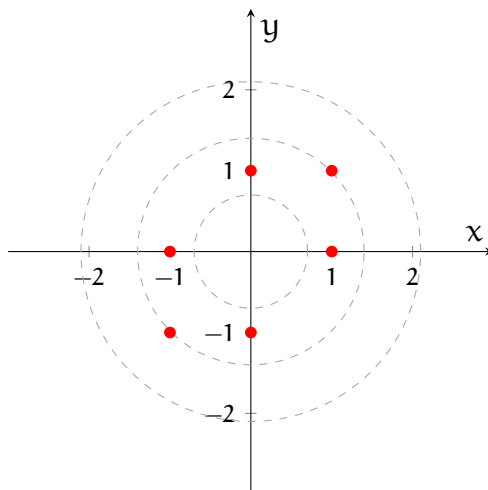
Solución.

- Se evalúa $F(x, y) = \left(\frac{-y}{x^2 + y^2}, \frac{x}{x^2 + y^2} \right)$ en cada punto:

$$\begin{aligned} F(1, 1) &= \left(\frac{-1}{2}, \frac{1}{2} \right), & F(1, 0) &= (0, 1), \\ F(0, 1) &= (-1, 0), & F(-1, 0) &= (0, -1), \\ F(0, -1) &= (1, 0), & F(-1, -1) &= \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right). \end{aligned}$$

Nótese que $\|F(x, y)\| = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ y que $F(x, y) \perp (x, y)$ en todo punto del dominio.

- Las líneas punteadas indican las líneas de campo; los puntos rojos corresponden a las evaluaciones del literal anterior.



- En cada punto, el vector $F(x, y)$ es **perpendicular al vector posición** (x, y) y apunta en sentido antihorario. Las **líneas de campo son circunferencias concéntricas** centradas en el origen, recorridas en sentido antihorario. La magnitud $\|F\| = 1/r$ decrece con la distancia r al origen, de modo que las flechas son más largas cerca del origen y más cortas lejos de él.

Este campo puede modelar:

- La **velocidad de un vórtice puntual** en mecánica de fluidos (flujo bidimensional irrotacional excepto en el origen).

- El **campo magnético** generado por un conductor recto e infinito que lleva corriente en la dirección z (Ley de Biot-Savart).

□

4. La astroide es la curva plana descrita por

$$\begin{aligned}\alpha: [0, 2\pi] &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ t &\longmapsto (\cos^3 t, \sin^3 t).\end{aligned}$$

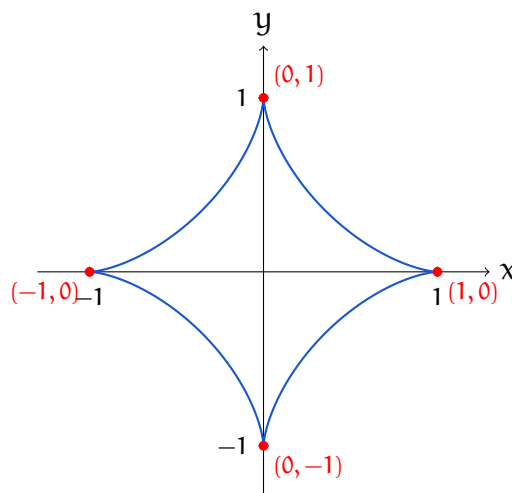
- Grafique la astroide con un asistente computacional.
- Calcule $\alpha'(t)$ y determine los valores de t donde $\alpha'(t) = \vec{0}$. ¿Qué representan estos puntos en la gráfica?
- Calcule $\|\alpha'(t)\|$ y simplifique la expresión para $t \in (0, \pi/2)$.
- Calcule la longitud del arco de la astroide en el primer cuadrante, es decir,

$$L_1 = \int_0^{\pi/2} \|\alpha'(t)\| dt.$$

- Usando la simetría de la curva, determine la longitud total de la astroide.

Solución.

- La astroide tiene cuatro cúspides en $(\pm 1, 0)$ y $(0, \pm 1)$.



- La derivada es

$$\alpha'(t) = (-3 \cos^2 t \sin t, 3 \sin^2 t \cos t).$$

Se tiene $\alpha'(t) = \vec{0}$ si y solo si ambas componentes son cero. La primera se anula cuando $\cos t = 0$ o $\sin t = 0$; revisando la segunda en cada caso:

- $\sin t = 0$: primera componente = 0 □ y segunda = $3 \cdot 0 \cdot \cos t = 0$ □.
- $\cos t = 0$: primera componente = 0 □ y segunda = $3 \sin^2 t \cdot 0 = 0$ □.

En $[0, 2\pi]$ se obtiene $t \in \{0, \pi/2, \pi, 3\pi/2, 2\pi\}$, correspondiendo a los cuatro puntos $(\pm 1, 0)$ y $(0, \pm 1)$. Estos son las **cúspides** de la astroide: la curva llega a esos puntos con velocidad cero y no tiene tangente bien definida.

- Se calcula:

$$\begin{aligned}\|\alpha'(t)\|^2 &= 9 \cos^4 t \sin^2 t + 9 \sin^4 t \cos^2 t \\ &= 9 \cos^2 t \sin^2 t \underbrace{(\cos^2 t + \sin^2 t)}_{=1} = 9 \cos^2 t \sin^2 t,\end{aligned}$$

por lo tanto $\|\alpha'(t)\| = 3 |\cos t \sin t| = \frac{3}{2} |\sin(2t)|$.

Para $t \in (0, \pi/2)$, $\cos t > 0$ y $\sin t > 0$, de modo que

$$\|\alpha'(t)\| = \frac{3}{2} \sin(2t).$$

d) Integrando directamente:

$$L_1 = \int_0^{\pi/2} \frac{3}{2} \sin(2t) dt = \frac{3}{2} \left[-\frac{\cos(2t)}{2} \right]_0^{\pi/2} = \frac{3}{4} [-\cos \pi + \cos 0] = \frac{3}{4} (1 + 1) = \frac{3}{2}.$$

e) La astroide es simétrica respecto a los dos ejes coordenados, por lo que los cuatro arcos (uno por cuadrante) tienen la misma longitud. La longitud total es

$$L = 4L_1 = 4 \cdot \frac{3}{2} = 6.$$

□

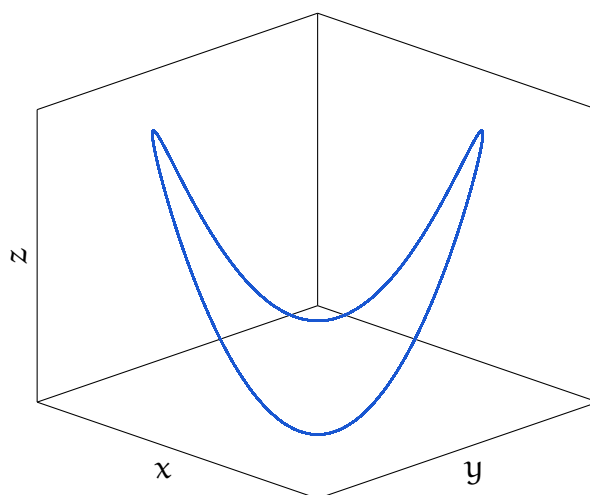
5. Considere la curva espacial

$$\begin{aligned} \alpha: [0, 2\pi] &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ t &\longmapsto (\cos t, \sin t, \sin(2t)). \end{aligned}$$

- Use un asistente computacional para graficar la curva en $\mathbb{R}^3$.
- Calcule $\alpha'(t)$, $\alpha''(t)$ y $\alpha'''(t)$.
- Calcule la curvatura.
- Use un asistente computacional para graficar $\kappa(t)$ en el intervalo $[0, 2\pi]$.
- Determine los valores de $t \in [0, 2\pi]$ donde la curvatura alcanza su valor máximo. Identifique los puntos correspondientes sobre la curva.
- Calcule la torsión.

Solución.

- La curva está contenida en el cilindro unitario $x^2 + y^2 = 1$, con oscilación vertical dada por $\sin(2t)$.



- Las derivadas son

$$\begin{aligned} \alpha'(t) &= (-\sin t, \cos t, 2 \cos(2t)), \\ \alpha''(t) &= (-\cos t, -\sin t, -4 \sin(2t)), \\ \alpha'''(t) &= (\sin t, -\cos t, -8 \cos(2t)). \end{aligned}$$

c) La curvatura viene dada por

$$\kappa(t) = \frac{\|\alpha'(t) \times \alpha''(t)\|}{\|\alpha'(t)\|^3}.$$

Como

$$\alpha'(t) \times \alpha''(t) = (-2 \sin t(2 \cos^2 t + 1), -2 \cos t(2 \sin^2 t + 1), 1),$$

se tiene

$$\|\alpha'(t) \times \alpha''(t)\|^2 = 12 \sin^2(2t) + 5,$$

y

$$\|\alpha'(t)\|^2 = 1 + 4 \cos^2(2t).$$

Por tanto,

$$\kappa(t) = \frac{\sqrt{12 \sin^2(2t) + 5}}{(1 + 4 \cos^2(2t))^{3/2}}.$$

d) Para hallar el máximo, escribimos

$$\kappa^2(t) = \frac{17 - 12u}{(1 + 4u)^3}, \quad u = \cos^2(2t) \in [0, 1].$$

Entonces

$$\frac{d}{du}(\kappa^2) = \frac{96u - 216}{(1 + 4u)^4} < 0, \quad u \in [0, 1].$$

Por tanto, κ^2 es decreciente respecto de u , y su máximo ocurre cuando $u = 0$. Es decir,

$$\cos(2t) = 0.$$

Luego,

$$t \in \left\{ \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4} \right\}.$$

El valor máximo de la curvatura es

$$\kappa_{\max} = \sqrt{17}.$$

Los puntos correspondientes son

$$\begin{aligned} \alpha\left(\frac{\pi}{4}\right) &= \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 1\right), & \alpha\left(\frac{3\pi}{4}\right) &= \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, -1\right), \\ \alpha\left(\frac{5\pi}{4}\right) &= \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, 1\right), & \alpha\left(\frac{7\pi}{4}\right) &= \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, -1\right). \end{aligned}$$

e) La torsión viene dada por

$$\tau(t) = \frac{(\alpha'(t) \times \alpha''(t)) \cdot \alpha'''(t)}{\|\alpha'(t) \times \alpha''(t)\|^2}.$$

Como

$$(\alpha'(t) \times \alpha''(t)) \cdot \alpha'''(t) = -6 \cos(2t),$$

se obtiene

$$\tau(t) = \frac{-6 \cos(2t)}{12 \sin^2(2t) + 5}.$$

□